
Anexo 7

Informe Caracterización Flora y Vegetación

DIA PLANTA FOTOVOLTAICA
TENOSOLAR SPA

ANEXO 7

INFORME CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

CONTENIDO

1	Introducción.....	3
2	Objetivos.....	4
2.1	Objetivo General.....	4
2.2	Objetivo Específico	4
3	Definición y justificación del área de influencia.....	5
4	Metodología.....	7
4.1	Metodología vegetación	7
4.2	Metodología flora.....	11
5	Caracterización del área de influencia.....	13
5.1	Antecedentes bibliográficos.....	13
5.2	Resultados de la caracterización en terreno.....	19
2	Potenciales Efectos Adversos.....	28
3	Bibliografía	29
4	Apéndice 1: Análisis de Singularidades Ambientales	30

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Teno Solar”, ubicado en la comuna de Teno, Provincia de Curicó, Región del Maule.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto y que corresponde al área de influencia. En el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información en terreno realizado el día 8 de agosto de 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Teno Solar.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

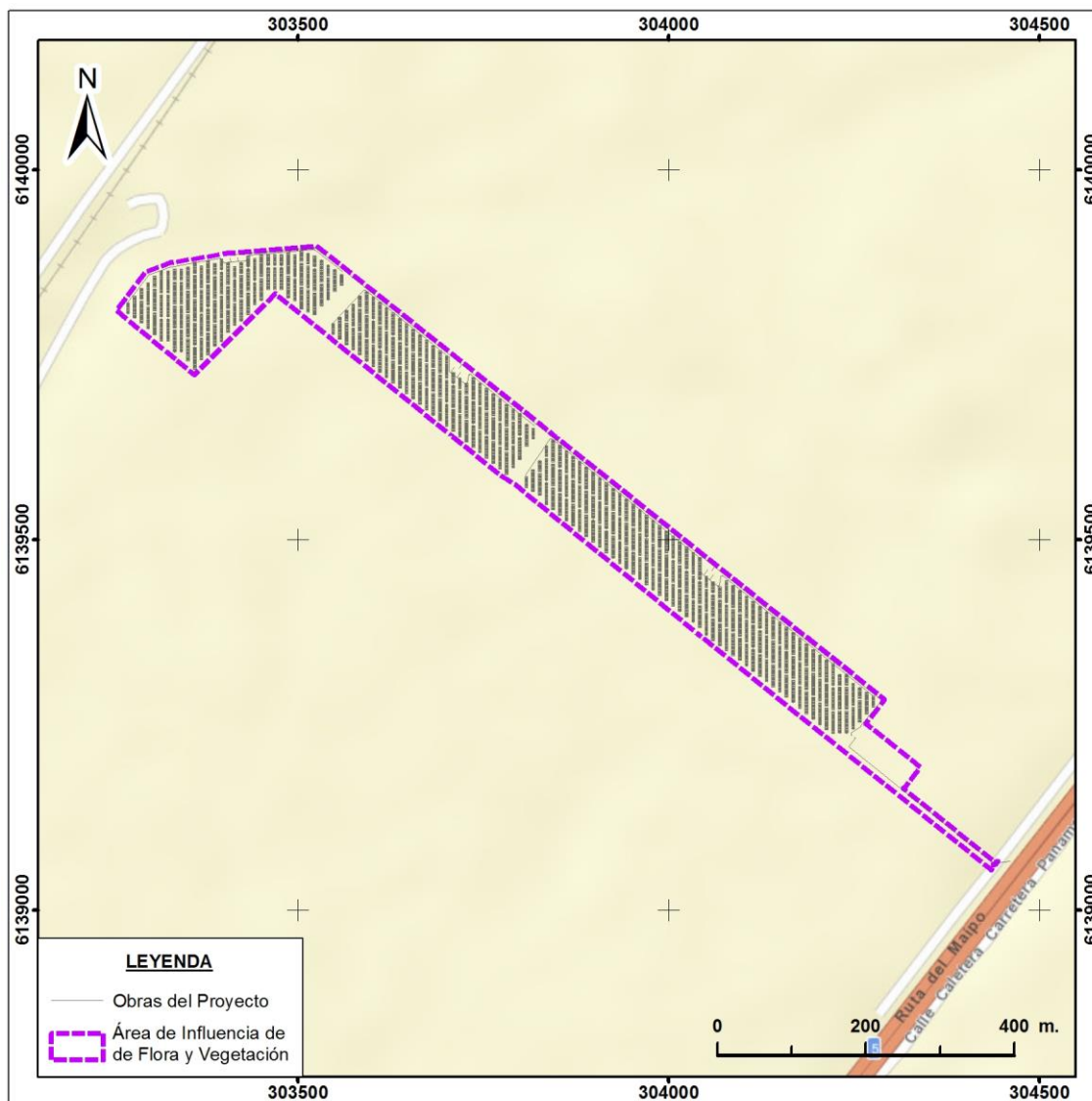
En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación de forma directa por la construcción de las obras del proyecto.

Por lo tanto, el área de influencia, corresponde al polígono donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, incluido un buffer de 2 metros a cada lado a la línea eléctrica de media tensión, lo que determina una superficie total de 11,46 ha. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del proyecto.

Figura 1 Área de influencia Vegetación y Flora



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 METODOLOGÍA VEGETACIÓN

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”. Por su parte, también se utilizó las coberturas digitales que entregan el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile¹.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo definidas en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, los que se resumen la siguiente tabla.

1 <http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014)

Tabla 1 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
AMBIENTES MODIFICADOS SIN VEGETACIÓN	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
AMBIENTES MODIFICADOS CON VEGETACIÓN	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbaza Alóctono	Herbaza Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
		Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	0-100%	0-100%	0-100 %
AMBIENTES INTERVENIDOS	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
AMBIENTES NATURALES	Praderas	Praderas	Herbaza	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 8 de agosto de 2018, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar, realizando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida en la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

4.2 METODOLOGÍA FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como, lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (CONAF-CONAMA BIRF, 1997).

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas o

arbóreas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, se elaboraron los listados florísticos para las distintas formaciones vegetales definidas. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico y estado de conservación.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según lo señala el Reglamento de Clasificación de Especies D.S. N°29/11 del Ministerio de Medio Ambiente y los procesos de clasificación de especies, así como, lo indicado en el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los decretos supremos revisados que oficializan los procesos de clasificación de especies son:

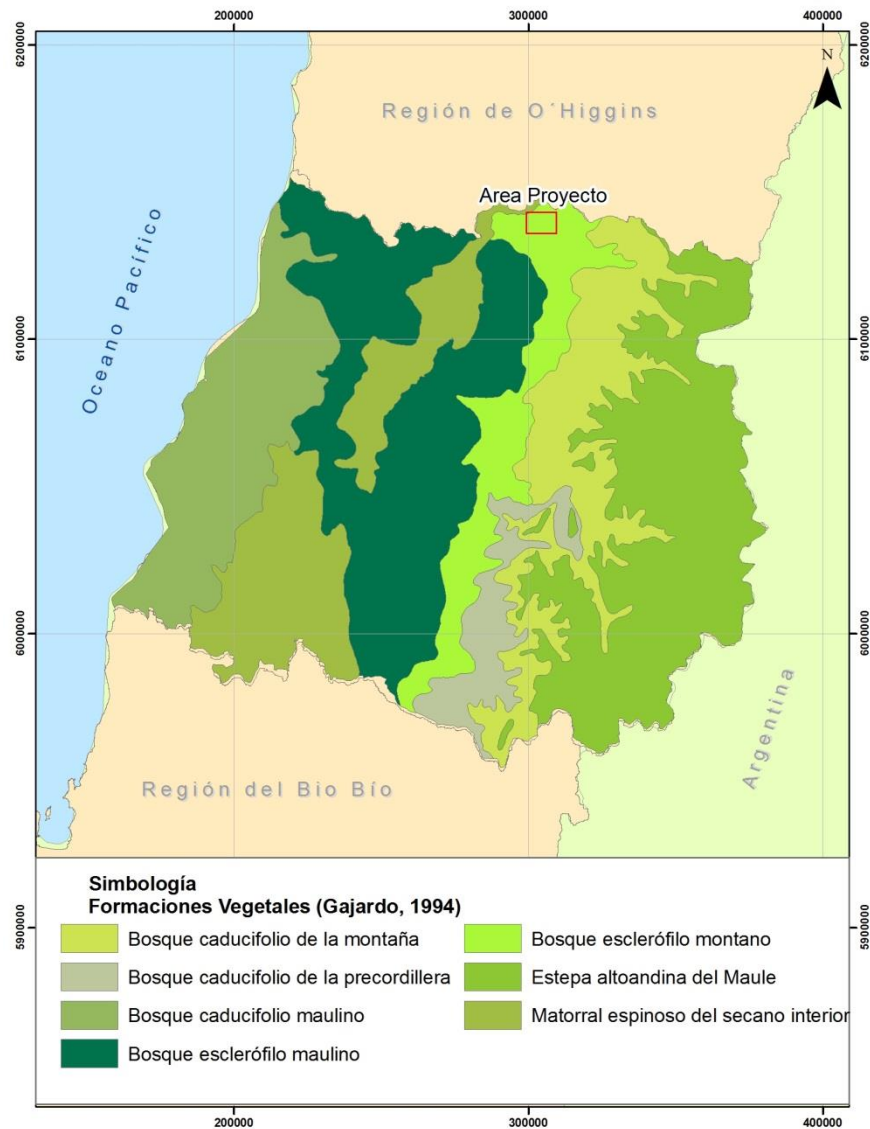
- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.

5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del bosque esclerófilo, específicamente en la Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Formación del Bosque Esclerófilo montano, la cual representa a los bosques, que se distribuyen en situaciones bajas más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia del Proyecto

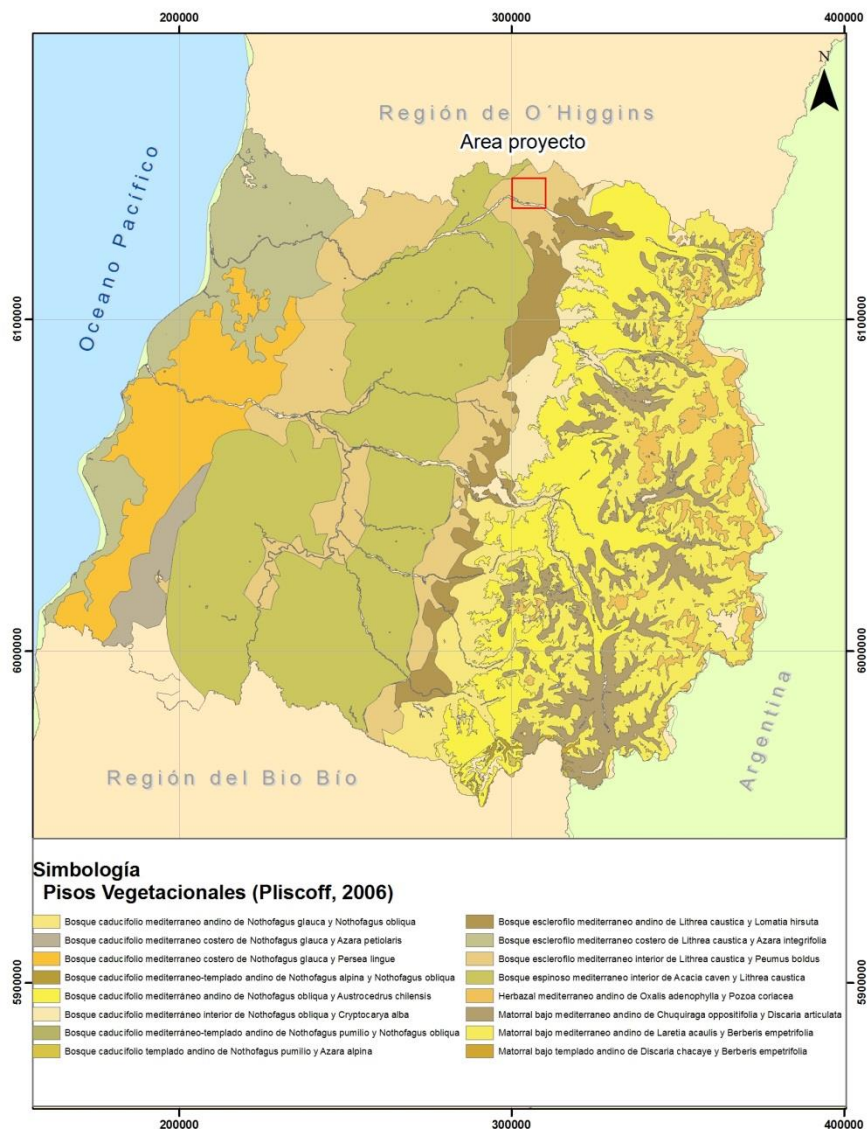


Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, el cual corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocaria alba* y *Peumus boldus*, el cual se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) para el área de estudio.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, según el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile², el área del Proyecto se emplaza al interior de terrenos de uso agrícola, tal como lo muestra la siguiente figura.

2 <http://territorial.sinia.cl>, complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014)

LEYENDA

Área de Influencia de de Flora y Vegetación

Uso de Suelo Según CONAF

- Cajas de Ríos
- Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
- Matorral
- Matorral Arborescente
- Plantación
- Terrenos de Uso Agrícola
- Vegas

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos

bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2 Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y <i>PEUMUS BOLDUS</i>
<i>ACACIA CAVEN</i>	x	x
<i>ADESMIA ARBOREA</i>	x	
<i>ADIANTUM CHILENSE</i>		
<i>AGROSTIS TENUIS</i>		x
<i>ALSTROEMERIA ANGUSTIFOLIA</i>	x	
<i>ALSTROEMERIA PELEGRINA</i>	x	
<i>ALSTROEMERIA REVOLUTA</i>		
<i>AMBROSIA CHAMISSONIS</i>	x	
<i>ARISTOTELIA CHILENSIS</i>	x	
<i>AVENA BARBATA</i>		x
<i>AZARA INTEGRIFOLIA</i>	x	
<i>BACCHARIS LINEARIS</i>	x	x
<i>BACCHARIS PINGRAEA</i>	x	
<i>BERBERIS ACTINACANTHA</i>	x	
<i>BLEPHAROCLYX CRUCKSHANKSII</i>	x	
<i>BRIZA MINOR</i>		x
<i>BROMUS BERTEROANUS</i>		x
<i>BROMUS HORDEACEUS</i>		x
<i>CALANDRINA GRANDIFLORA</i>	x	
<i>CESTRUM PARQUI</i>	x	x
<i>CHLORAEA DISOIDES</i>	x	
<i>CHUSQUEA CUMINGII</i>	x	
<i>CISSUS STRIATA</i>	x	
<i>COLLIGUAJA ODORIFERA</i>	x	
<i>COTULA CORONOPIFOLIA</i>	x	
<i>CRINODENDRON PATAGUA</i>	x	
<i>CRYPTOCARYA ALBA</i>	x	
<i>DISTICHLIS SPICATA</i>	x	

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y <i>PEUMUS BOLDUS</i>
<i>DRIMYS WINTERI</i>	x	
<i>ERODIUM BOTHRYS</i>	x	
<i>ERYOSYCE CHILENSIS</i>	x	
<i>ERYOSYCE SUBGIBBOSA</i>	x	
<i>ESCALLONIA PULVERULENTA</i>	x	
<i>ESCALLONIA REVOLUTA</i>	x	
<i>GOCHNATIA FOLIOLOSA</i>		x
<i>JUBAEA CHILENSIS</i>	x	x
<i>KAGENECKIA OBLONGA</i>	x	
<i>LARDIZABALA BITERNATA</i>		
<i>LITHRAEA CAUSTICA</i>	x	x
<i>LOMATIA HIRSUTA</i>	x	
<i>MAYTENUS BOARIA</i>	x	x
<i>MEDICAGO HISPIDA</i>		x
<i>MUEHLENBECKIA HASTULATA</i>	x	x
<i>MULINUM ULICINUM</i>	x	
<i>MYRCEUGENIA OBTUSA</i>	x	
<i>NASSELLA CHILENSIS</i>	x	
<i>NOLANA FILIFOLIA</i>	x	
<i>NOLANA PARADOXA</i>	x	
<i>PERSEA LINGUE</i>	x	
<i>PEUMUS BOLDUS</i>	x	x
<i>PLANTAGO HISPIDULA</i>		x
<i>PODANTHUS MITQUI</i>	x	x
<i>POLYACHYRUS GAYI</i>	x	
<i>PROUSTIA CUNEIFOLIA</i>		x
<i>PSORALEA GLANDULOSA</i>	x	
<i>PUYA CHILENSIS</i>	x	
<i>QUILLAJA SAPONARIA</i>	x	x
<i>RETANILLA EPHEDRA</i>	x	
<i>RETANILLA TRINERVIA</i>	x	
<i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	x	
<i>SALIX CHILENSIS</i>	x	

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE <i>LITHRAEA CAUSTICA</i> Y <i>PEUMUS BOLDUS</i>
<i>SATURE JAGILLIESII</i>	x	
<i>SCHINUS POLYGAMUS</i>	x	
<i>SELLIERA RADICANS</i>	x	
<i>SOLANUM LIGUSTRINUM</i>		x
<i>TESSARIA ABSINTHIOIDES</i>	x	
<i>TREVOA QUINQUENERVIA</i>		x
<i>TRIPTILION SPINOSUM</i>	x	
<i>VULPIA MEGALURA</i>	x	
<i>VULPIA MYUROS</i>		x

Fuente: Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

1.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO

1.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 13 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18).

Tabla 3 Puntos de muestreo levantados

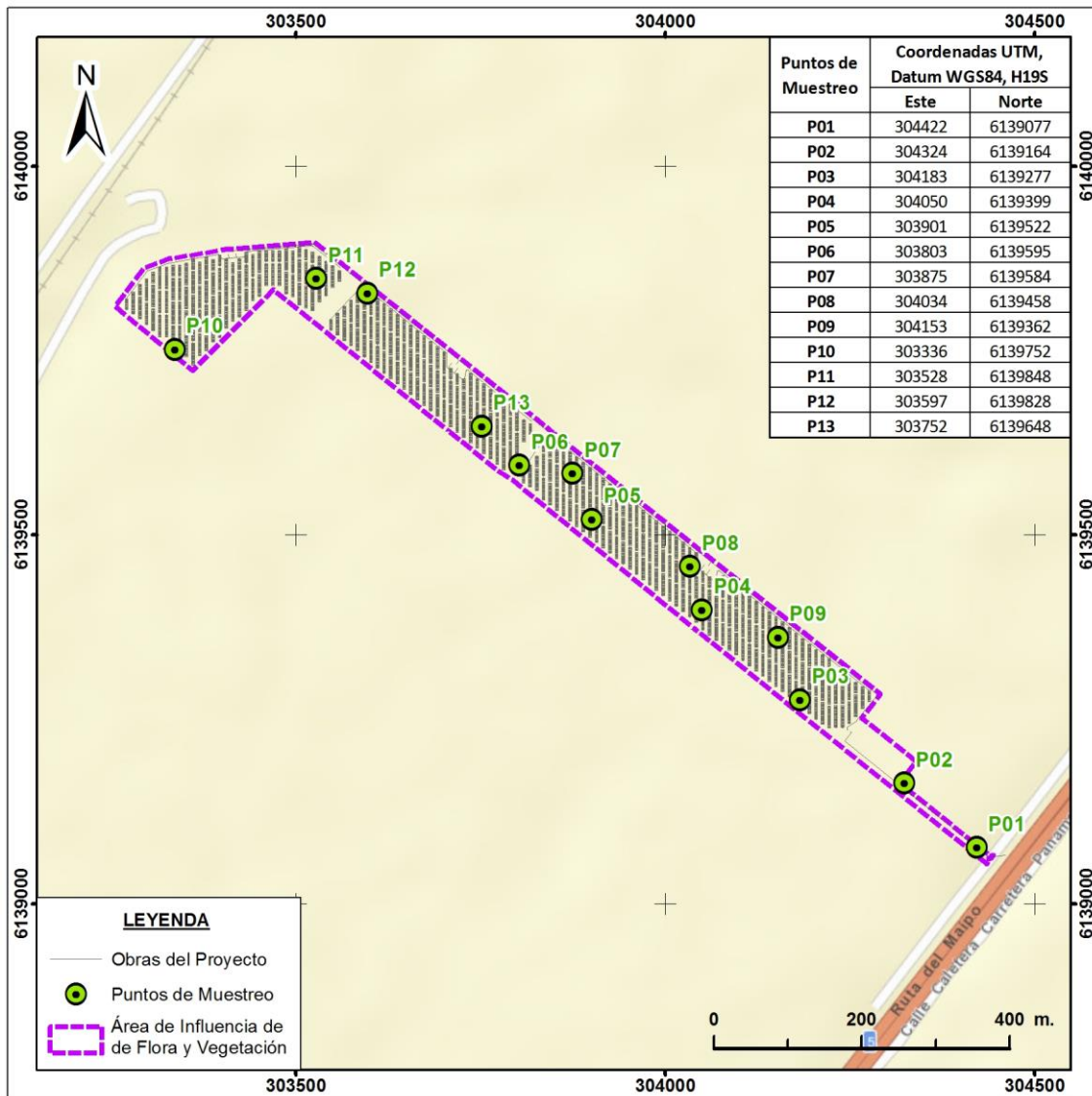
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84	
	ESTE	NORTE
P01	304.422	6.139.077
P02	304.324	6.139.164
P03	304.183	6.139.277
P04	304.050	6.139.399
P05	303.901	6.139.522
P06	303.803	6.139.595
P07	303.875	6.139.584
P08	304.034	6.139.458
P09	304.153	6.139.362

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84	
	ESTE	NORTE
P10	303.336	6.139.752
P11	303.528	6.139.848
P12	303.597	6.139.828
P13	303.752	6.139.648

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5 Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno

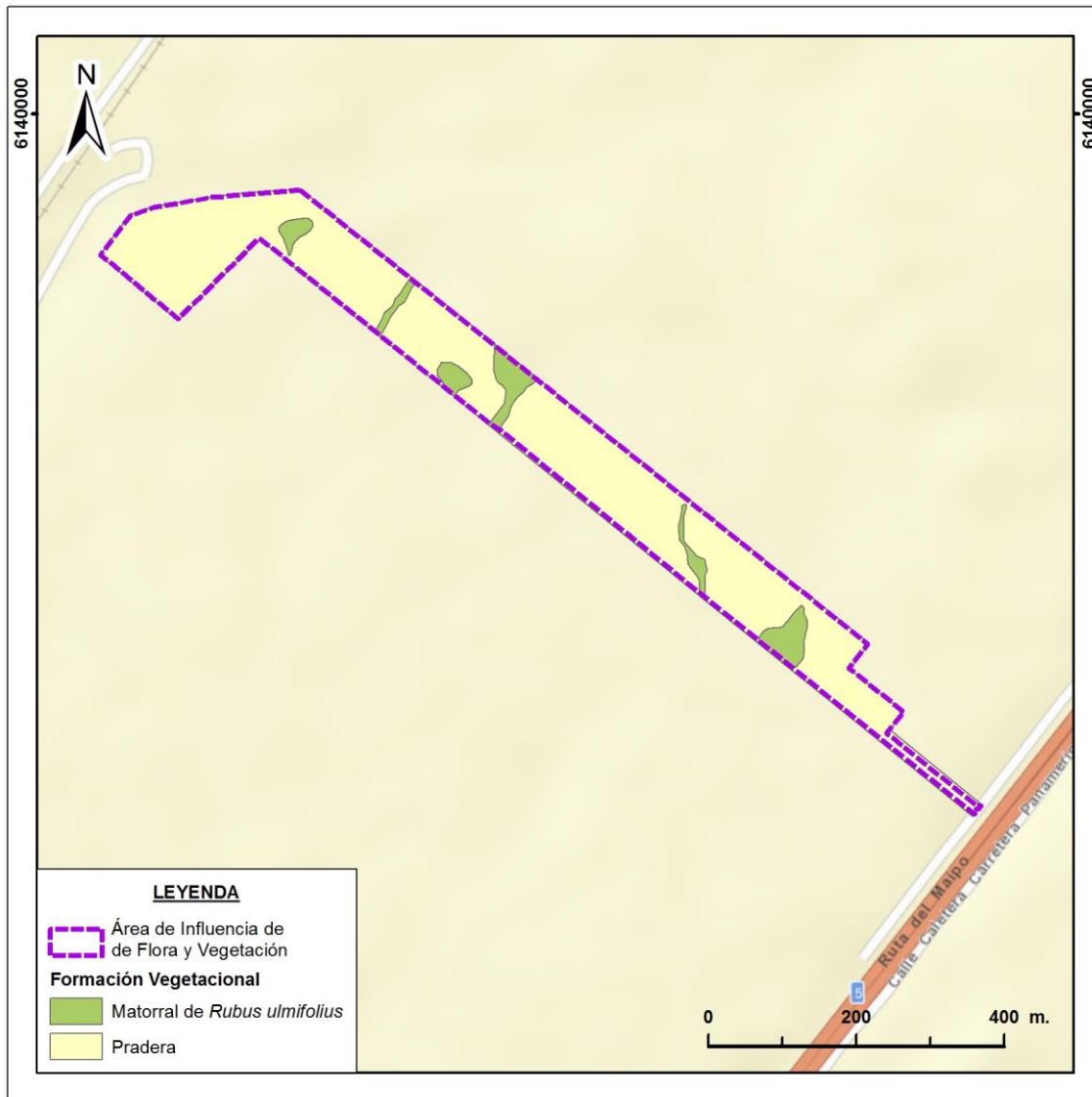


Fuente: Elaboración Propia.

1.2.2 Formaciones Vegetales

En base a la campaña de terreno realizada, en el área de estudio se reconocieron dos formaciones vegetales, a saber, Matorral abierto de *Rubus ulmifolius* y Pradera, las cuales se caracterizan a continuación.

Figura 6 Formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

- **Matorral Abierto de *Rubus ulmifolius***

Formación vegetal que presenta una superficie de 0,98 ha, se distribuye de forma fragmentada en terrenos planos con un estrato arbustivo dominante donde destaca la presencia de *Rubus ulmifolius* de forma casi pura, acompañada escasamente de *Acacia caven* y *Populus alba* hacia el noroeste del proyecto.

En el estrato arbóreo, destaca la presencia de individuos aislados de *Acacia caven*, *Populus alba* y *Eucaliptus globulus*.

El estrato herbáceo presenta un desarrollo medio definido principalmente por vegetación del tipo maleza donde destaca la presencia de *Verbascum virgatum*, *Erodium cicutarium*, *Taraxacum officinale* y *Plantago lanceolata* entre otras especies introducidas.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 7 Fisionomía Matorral de *Rubus ulmifolius* presente en área de influencia



Fuente: Campaña de terreno.

- **Pradera**

Formación vegetal que presenta una superficie de 10,93 ha, se distribuye de forma continua en terrenos planos, corresponde a un terreno agrícola abandonado que ha tomado la configuración

de pradera con una estratificación vertical inferior a 1 m y clara dominancia de especies herbáceas introducidas.

El estrato arbustivo presenta un nulo desarrollo encontrándose la rara presencia de *Eucalyptus globulus*.

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de praderas, donde las especies dominantes son *Cynodon dactylon*, *Brassica rapa* y *Bromus berteoranus*, entre otras.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 8 Fisionomía Pradera presente en área de influencia



Fuente: Campaña de terreno.

1.1.6 Flora a Escala Local

En la campaña de terreno se realizaron 13 inventarios florísticos donde se encontraron 35 especies pertenecientes a 19 familias. La flora registrada en cada formación vegetal presente en el área del Proyecto fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación (Tabla 4).

Tabla 4 Listado florístico del área de influencia según familia, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA CONSERVACIÓN RCE	MATORRAL	PRADERA
<i>ACACIA CAVEN</i>	Espino	Fabaceae	Nativo	Arbóreo		X	
<i>BIDENS AUREA</i>	Acahualillo	Asteraceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>BROMUS HORDEACEUS</i>	Barba de Macho	Poaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>CARDUUS PYCNOCEPHALUS</i>	Cardo Italiano	Asteraceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>CICHORIUM INTYBUS</i>	Escarola	Asteraceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>CONIUM MACULATUM</i>	Cicuta	Apiaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>CONVOLVULUS ARVENSIS</i>	Correhuela	Convolvulaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>CYNODON DACTYLON</i>	Chépica	Poaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>CYPERUS ERAGROSTIS</i>	Cortadera	Cyperaceae	Nativo	Herbáceo	-		X
<i>ECHIMUM VULGARE</i>	Hierba azul	Boraginaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>ERODIUM CICUTARIUM</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA</i>	Dedal de Oro	Papaveraceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL.</i>	Eucalipto Azul	Myrtaceae	Introducido	Arbóreo		X	
<i>EUPHORBIA SERPENS</i>	Hierba meona	Euphorbiaceae	Nativo	Herbáceo	-		X
<i>GALEGA OFFICINALIS</i>	Galega	Fabaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>HOLCUS LANATUS</i>	Heno Blanco	Poaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>HYPOCHAERIS GLABRA</i>	Hierba del Chanco	Asteraceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>LOLIUM MULTIFLORUM</i>	Lolio	Poaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>MADIA SATIVA</i>	Melosa	Asteraceae	Nativo	Herbáceo	-		X
<i>MEDICAGO ARABICA</i>	Alfalfa	Fabaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>MEDICAGO SATIVA</i>	Alfalfa	Fabaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>MELILOTUS ALBUS</i>	trebol vicia	Fabaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>PASPALUM DILATATUM</i>	Pasto miel	Poaceae	Nativo	Herbáceo	-		X

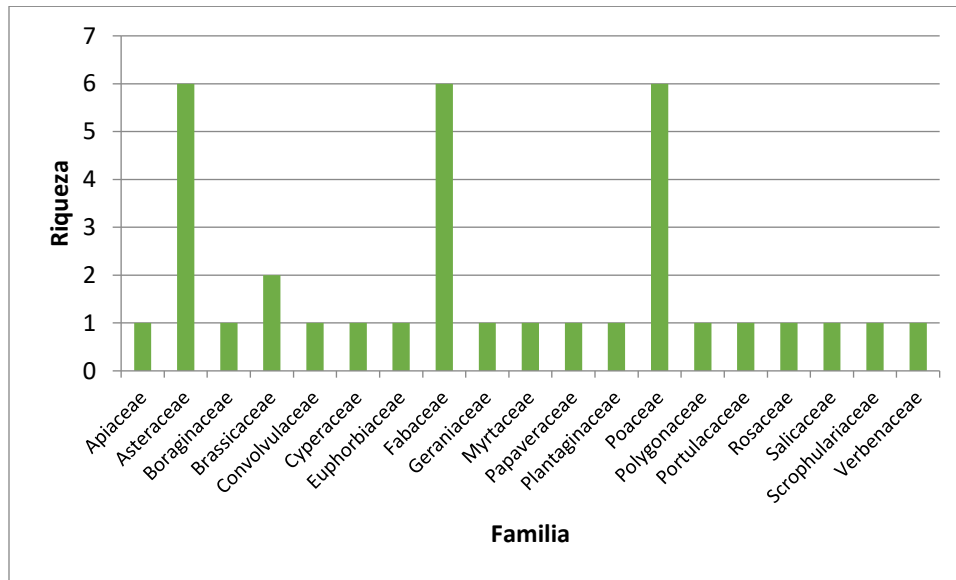
ESPECIE	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA CONSERVACIÓN RCE	MATORRAL	PRADERA
<i>PLANTAGO LANCEOLATA</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>POA ANNUA</i>	Pastito de Invierno	Poaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>POLYGONUM PERSICARIA</i>	Persicaria	Polygonaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>POPULUS ALBA L.</i>	Álamo	Salicaceae	Introducido	Arbóreo		X	
<i>PORTULACA OLERACEA</i>	Verdolaga	Portulacaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>RAPHANUS SATIVUS</i>	Rábano	Brassicaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT</i>	Zarzamora	Rosaceae	Introducido	Arbustivo		X	
<i>SISYMBRIUM OFFICINALE</i>	Erísimo	Brassicaceae	Introducido	Herbáceo	-		X
<i>TARAXACUM OFFICINALE</i>	Diente de León	Asteraceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>TRIFOLIUM GLOMERATUM</i>	Trébol aglomerado	Fabaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>VERBASCUM VIRGATUM</i>	Verbasco	Scrophulariaceae	Introducido	Herbáceo	-	X	X
<i>VERBENA BONARIENSIS</i>	Verbena	Verbenaceae	Nativo	Herbáceo	-	X	X
TOTAL						17	31

Fuente: Elaboración propia.

• Riqueza y Composición Florística

De las 19 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son Asteraceae, Fabaceae y Poaceae con 6 especies cada una, que en conjunto agrupan el 51 % de la flora total registrada (Gráfico 1).

Gráfico 1 Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

• Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia, 6 son de origen nativo y 29 alóctonas. No se encontraron especies endémicas.

Tabla 5 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	AUTÓCTONAS		ALÓCTONA	TOTAL	%
	NATIVA	ENDÉMICA			
ARBÓREO	1	0	2	3	8,6%
ARBUSTIVO	0	0	1	1	2,9%
HERBÁCEO	5	0	26	31	88,6%
SUCULENTO	0	0	0	0	0,0%
TOTAL	6	0	29	35	100%

Fuente: Elaboración Propia.

- **Estado de Conservación**

En el área de influencia no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

2 POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS

Tal como se indicó anteriormente, el área del proyecto se emplaza en un sector con dos formaciones vegetacionales presentes, una pradera y una formación de matorral abierto de *Rubus ulmifolius*, ambas unidades vegetacionales corresponden a unidades altamente intervenidas con presencia mayoritaria de especies alóctonas por sobre las nativas, sin presencia de especies endémicas, con baja diversidad biológica y sin presencia de especies en categoría de conservación. Asimismo, dichas unidades vegetales no poseen singularidades ambientales de acuerdo al análisis presentado en el Apéndice 1 de este estudio.

En base a lo antes expuesto, se puede concluir que el proyecto no generará o presentará efectos adversos significativos al componente vegetación y flora.

3 BIBLIOGRAFÍA

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Flo'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

4 APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES ÚNICAS O DE BAJA REPRESENTATIVIDAD NACIONAL***

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES RELICTUALES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se presentan formaciones vegetales relictuales.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES REMANENTES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES FRÁGILES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

✓ ***PRESENCIA DE BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

✓ ***PRESENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES VEGETALES CLASIFICADAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN***

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, No se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES.***

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES ENDÉMICAS***

En el área de influencia no se identificaron especies endémicas de la Región del Maule

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA.***

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE***

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE ALTITUDINAL DE LA ESPECIE.***

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DEFINIDO EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL***

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS.***

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS DE PROTECCIÓN (LEY N° 18.378).***

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON O AGUAS ARRIBA DE HUMEDALES.***

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.